

A 股个股估值、持有期限与深亏恢复路径

Junxiang Zeng^{1,*}

¹Independent Research

本研究使用本地 A 股历史日频指标与前后复权行情，检验三个容易混淆的问题：随机持有单只股票是否会在长期收敛到约-3%，低估值入场能否改善长期结果，以及股票中途深亏后是否通常会回到成本线。完整月末面板包含 883,595 行、5,855 只有效股票，覆盖 1990 年 12 月至 2026 年 6 月。研究对每个时点只使用此前数据计算个股自身 PE_TTM 与 PB 分位数，并分别进行月度终值研究、组合规模模拟和逐笔日线路径审计。结果不支持“单股长期绝对收益收敛到-3%”的字面说法；至少 60 个月历史的随机单股持有 10 年终值中位数为+53.18%，但仍有 10.40% 的抽样亏损超过 50%。同月配对中，低估值组显著优于高估值组；从 1 只增加到 5 只股票带来最大的尾部风险改善。另一方面，低估值并不消除深度浮亏：在跌破 30% 的低估值单股事件中，只有 31.59% 在 1 年内曾回到成本线，18.73% 在期末仍盈利。研究强调“曾经回本”“期末盈利”和“最大回撤”必须分别报告。

A 股 | 个股收益分布 | PE/PB 估值 | 分散化 | 最大回撤 | 回本路径

GitHub: 3099404236

关键结果

883,595

月末面板行数

21,831

低估值逐笔事件

+53.18%

随机单股 10 年中位数

31.59%

跌破 30% 后 1 年曾回本

低估值长期优于高估值，但不保证个股深亏后在给定期限内恢复；从 1 只扩展到 5 只带来最大的尾部风险改善。

历史结果不构成投资建议。报告使用退市零回收压力口径，并明确区分期末收益、最大浮亏、最大回撤和曾回本率。

1. 研究动机：把三个不同命题拆开

本研究由一个常见说法触发：单只股票短期可能亏很多，但只要拿得足够久，最后大约只会亏 2%-3%。这个说法把至少三类统计对象混在了一起。

- 第一类是股票完整上市寿命的横截面中位数。Bessembinder 对美国 CRSP 样本的研究表明，多数个股终身回报跑不赢短期国库券，市场净财富主要由少数大赢家创造 (Bessembinder, 2018)。
- 第二类是固定持有期的绝对收益，例如随机买入后持有 1 年、5 年或 10 年。这与“完整上市寿命”不是同一个实验。
- 第三类是投资过程：即使期末为正，中途也可能经历 30%、50% 甚至更深的浮亏；“曾经回本”也不等于“到期仍盈利”。

本报告先研究单只股票的真实事件，再研究 5 只、10 只、25 只组合。所有汇总数字都保留对应的逐笔记录或模拟口径，避免用一个平均数代替个股经历。

研究问题固定为：

1. 随机单股固定持有 1-10 年的绝对收益是否收敛到约-3%？
2. 如何用当时已知的 PE_TTM 和 PB 定义“买得高”与“买得低”？
3. 组合从 1 只扩展到 5 只、10 只、25 只、50 只时，尾部风险如何变化？
4. 低估值单股跌破 10%、20%、30% 或 50% 以后，在预定期限内有多少真正回本，又有多少到期仍赚钱？

2. 数据、字段与公开边界

本地数据包共有 5,865 个股票文件，清单包含 5,528 只当前上市股票和 338 只退市股票。经代码、交易日历和后复权价格交叉校验后，完整月末面板为 883,595 行，5,855 只有至少一个有效月末，覆盖 1990-12-31 至 2026-06-30。2026-07-20 不是完整月末，因此不生成 7 月信号。

项目	数量/覆盖	质量结果	说明
股票文件	5,865	清单差异已审计	包含沪、深、京及退市历史；主样本剔除北交所/迁移异常与 CDR。
月末面板	883,595 行	月末与买入日对齐	每只股票每个完整自然月只保留最后一个全市场交易日。
PE_TTM	83.49% 非空	亏损时为空	总市值除以过去 12 个月净利润；不把空 PE 当成低 PE (Tushare, 2026a)。
PB	99.09% 非空	正值参与分位	总市值相对净资产的估值指标。
后复权价格	日频	乘积恒等式中位误差 0	用于分红再投近似下的长期收益和日线路径 (Tushare, 2026b)。
市值	接近 100%	价格乘股本误差约 5e-12	用于市值加权和规模分层稳健性。

表 1 数据覆盖和关键质量检查。

原始下载包的公开再分发许可未得到确认，因此 GitHub 仓库不包含原始日线压缩包。公开结果包括汇总 CSV、21,831 笔低估值逐笔事件、40 笔完整逐日路径样本和两个审计工作簿。这样既保留结论可核对性，也不把购买的数据包直接二次发布。

3. 回测协议与偏差控制

3.1. 时点、估值与入场.

对股票 i 在月末 t 的估值, 使用截至 $t-1$ 的至少 60 个月有效历史计算扩展分位数。低估值事件要求:

$$PE_{i,t} > 0, \quad PB_{i,t} > 0, \quad PE_{i,t} \leq Q_{.30}^{PE}(i, t-1), \quad PB_{i,t} \leq Q_{.30}^{PB}(i, t-1).$$

高估值定义相反: PE_TTM 和 PB 同时不低于各自此前历史 P70。当前月不进入阈值, 避免用未来完整样本倒推过去。信号在月末收盘后形成, 下一全市场交易日收盘买入。

3.2. 成熟期限、停牌和退市.

分别研究 1、3、6、12、24、36、60 和 120 个月。只有完整日历期限已经结束的事件才进入相应统计; 正常退出必须在目标日后 10 个自然日内取得价格, 更长停牌事件从主结果剔除并单独审计。

退市缺少逐只真实现金清算与换股金额, 因此并行保留“最后交易价冻结”和“零回收压力”两种口径, 主表采用更保守的零回收。该处理不是声称所有退市股票实际归零, 而是把未知终端回报显式暴露出来。

3.3. 组合、成本和路径.

组合按等权、无放回抽样, 每种规模 5,000 次。1/5/10/25/50 只组合在同一持有期使用完全相同的入场月份, 并从同一随机排列的前 N 只构造嵌套组合, 避免大组合只出现在较晚、股票较多的月份。

一次买入并持有采用 30bp 标准往返成本和 100bp 压力成本。逐笔路径另外计算:

$$\text{FloatingLoss} = \min_{u \in [t, T]} \left(\frac{P_u}{P_t} - 1 \right), \quad \text{MDD} = \min_{u \in [t, T]} \left(\frac{P_u}{\max_{v \leq u} P_v} - 1 \right).$$

前者回答“相对买入价最深亏多少”, 后者回答“从持有期内某个峰值回撤多少”, 两者不能互换。

4. 固定持有期不支持“长期只亏约 3%”

至少有 60 个月历史的随机沪深 A 股, 在同一批入场月份下进行 5,000 次单股抽样。1 年终值中位数为 +0.19%, 5 年为 +19.31%, 10 年为 +53.18%。10 年正收益比例为 69.96%, 但亏损超过 50% 的比例仍有 10.40%。

持有期	终值中位数	正收益比例	亏损>50%	30bp 后中位数
1 年	+0.19%	50.10%	4.46%	-0.11%
5 年	+19.31%	59.18%	14.44%	+18.95%
10 年	+53.18%	69.96%	10.40%	+52.72%

表 2 至少 60 个月历史的随机单股固定持有期结果。

结论不是“随机单股长期安全”。终值分布高度右偏, 均值会被少数大牛股抬高; 即使 10 年中位数为正, 仍有显著比例最终大亏。美国论文中的约 -2.29% 是完整上市寿命的横截面中位数, 不是固定 10 年收益会收敛到该数值。

中国市场已有研究同样发现超过一半个股跑输同期政府债券 (Ma 等, 2020)。跑输国债不等于绝对亏钱。本地数据缺少逐期可复现的国债总回报序列, 因此本研究只回答绝对收益、估值差异与分散化, 不能把结果改写为“是否跑赢无风险资产”。

5. “买高/买低” 首先应由估值定义

图 1 对同一入场月份内的低估值和高估值单股进行配对。1 年到 10 年各期限中，低估值终值中位数均明显高于高估值。差异不是通过回看完整历史挑选阈值，而是每个股票只与它自己当时以前的历史比较。

同月配对的单股终值中位数

每个时点只使用此前至少60个月历史；当前月不进入分位数

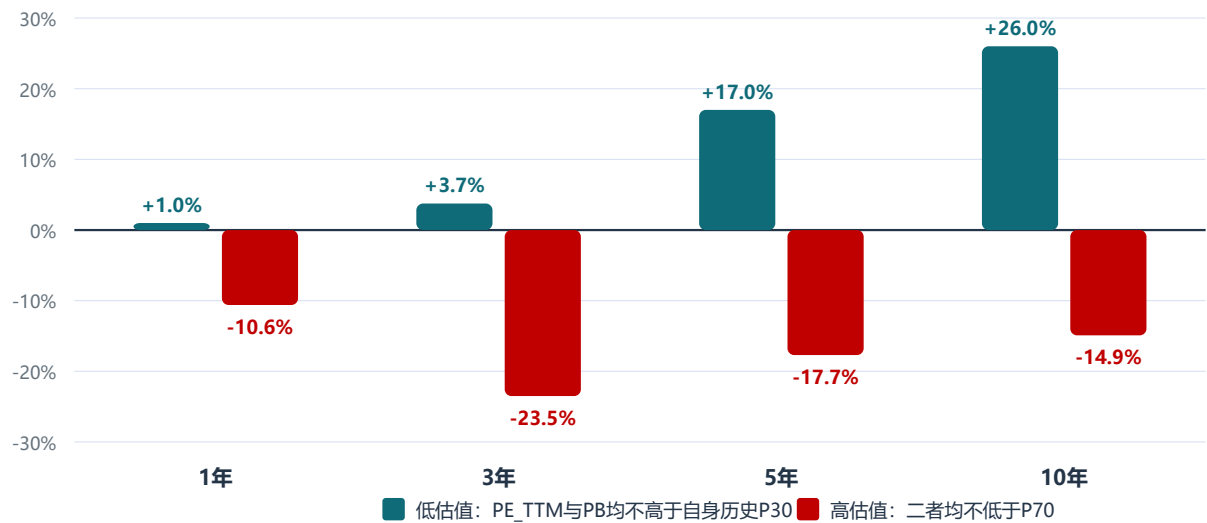


图 1 同月配对的低估值与高估值单股终值中位数。

期限	单股低估值	单股高估值	10 只低估值	10 只高估值	10 只低胜率
1 年	+0.99%	-10.60%	+6.81%	-3.84%	69.32%
3 年	+3.75%	-23.49%	+13.09%	-10.69%	78.46%
5 年	+17.01%	-17.70%	+35.50%	-0.57%	77.08%
10 年	+26.01%	-14.90%	+61.96%	+16.19%	73.46%

表 3 相同入场月份的低/高估值配对模拟。

按月计算低估值减高估值的等权差，并使用覆盖持有期的循环区块 bootstrap 处理重叠收益，1/3/5/10 年的平均差分别为 +7.02%、+27.96%、+45.88% 和 +88.69%，对应 95% 区间分别为 [+1.75%, +12.05%]、[+17.70%, +39.32%]、[+23.52%, +70.95%] 和 [+42.82%, +134.85%]。市值加权及大、中、小市值分层的方向一致。

6. 价格离高点远，不等于估值低

另设价格位置规则：月末复权价不高于近 12 个月高点的 70% 为“低位置”，距离高点不超过 5% 为“高位置”。同月配对并未显示 1-5 年低位置存在稳定优势。

期限	单股低位置中位数	单股高位置中位数	10 只低位置胜率
1 年	-7.65%	-3.92%	40.48%
3 年	+1.17%	+1.64%	43.62%
5 年	+12.76%	+20.22%	47.46%
10 年	+41.90%	+27.50%	57.96%

表 4 价格位置规则的同月配对结果。

跌得多可能意味着估值便宜，也可能意味着盈利恶化、财务风险或退市概率上升；接近新高可能昂贵，也可能来自盈利增长与动量。因此价格位置只能作为辅助风险标签，不能替代 PE/PB 估值。

7. 从 1 只到 5 只，是分散化最重要的一步

图 2 使用至少 60 个月历史、退市零回收的相同入场月份。10 年亏损超过 50% 的比例从单股 10.40% 降到 5 只组合 0.72%，10 只组合进一步降到 0.12%。25 只以后，历史模拟中的改善已很小。

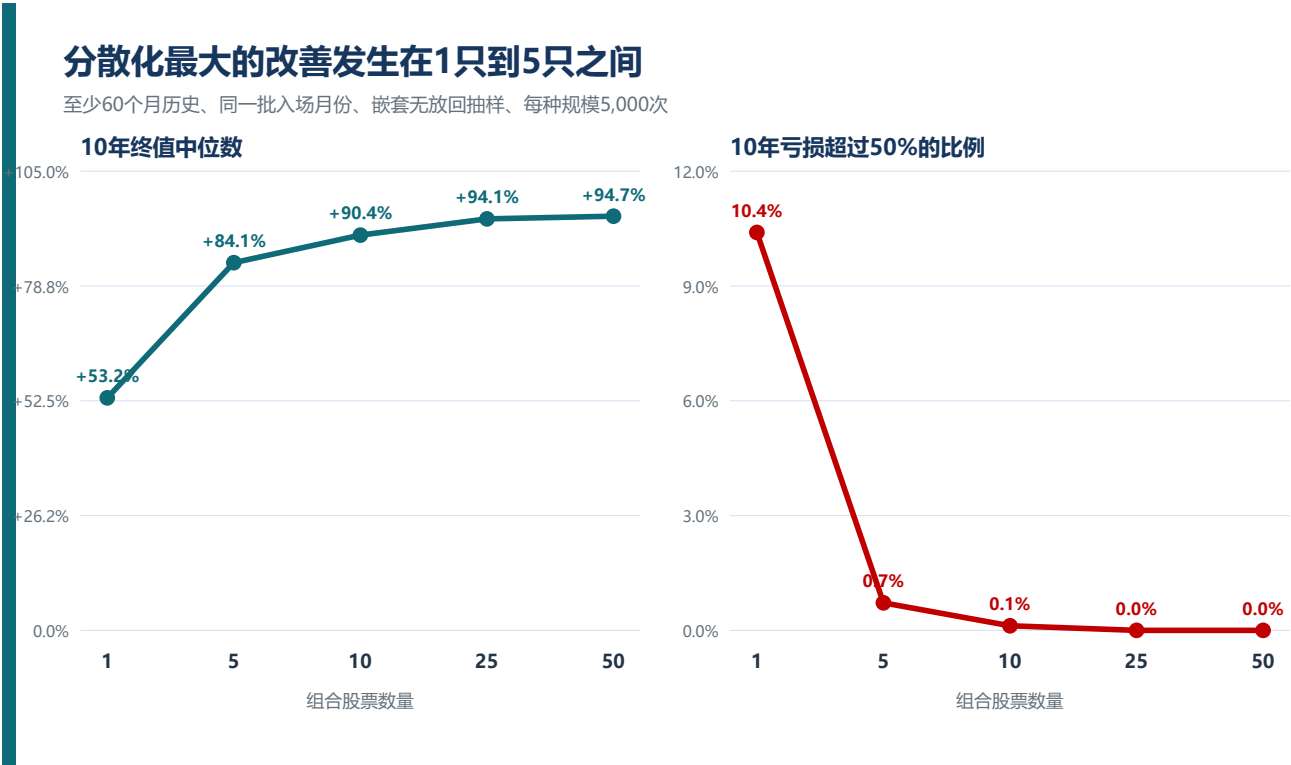


图 2 组合规模与 10 年终值、极端亏损比例。

只数	5 年中位数	5 年亏损>50%	10 年中位数	10 年亏损>50%
1	+19.31%	14.44%	+53.18%	10.40%
5	+33.54%	6.02%	+84.07%	0.72%
10	+36.44%	4.82%	+90.37%	0.12%
25	+36.94%	4.38%	+94.09%	0.00%（样本未出现）
50	+36.78%	4.58%	+94.71%	0.00%（样本未出现）

表 5 至少 60 个月历史样本的组合规模比较。0.00% 表示 5,000 次模拟中未出现，不代表真实概率为零。
实务含义是：5 只已经显著减少单股抽签风险，10 只是讨论分散化的最低合理水平；若还要求行业分散，20-25 只更稳妥。分散化无法消除市场整体下跌，也不能把历史模拟频率当成未来概率保证。

8. 低估值单股的逐笔日线路径

上一层组合模拟报告中中位数和分位数，仍不能直接回答“某一只股票中途亏了多少、后来是否回来”。因此进一步构造 21,831 笔低估值单股事件，覆盖 3,164 只股票。连续低估值月份只取第一次；同一股票、同一持有期的事件互不重叠；每一笔都以日频后复权收盘检查浮亏、回撤、阈值穿越和首次回本日期。

长期终值提高，不代表持有过程轻松

逐笔日线结果；最终赚钱与曾经承受深度浮亏可以同时发生

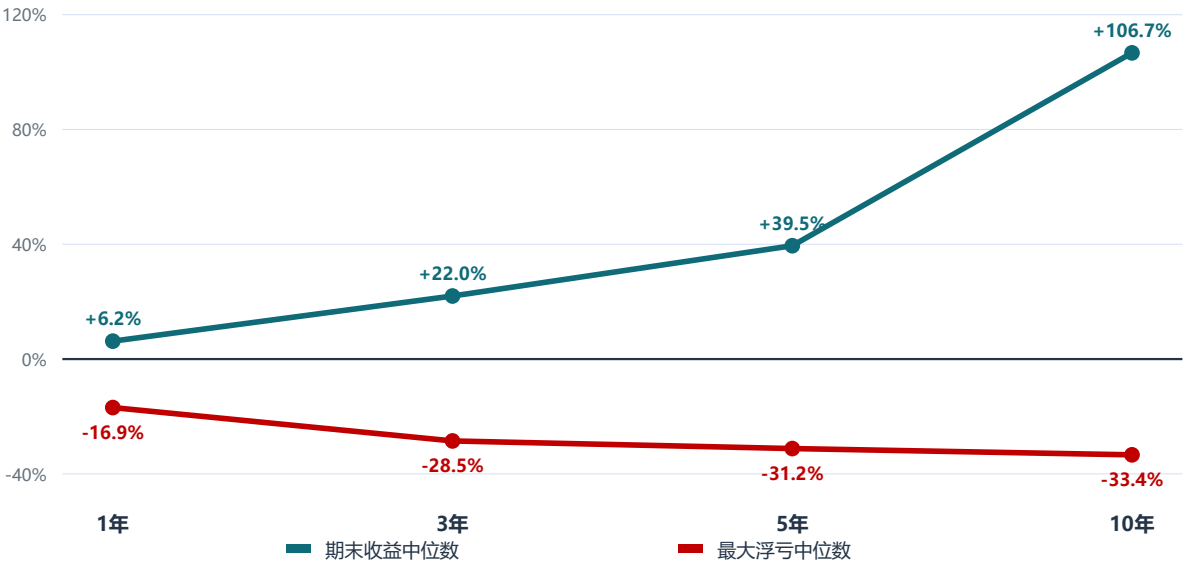


图 3 低估值单股终值中位数与持有过程最大浮亏中位数。

持有期限越长，期末收益中位数从 1 年的+6.24% 升至 10 年的+106.71%；但相对买入价最大浮亏中位数也从-16.89% 加深到-33.38%。终值改善与持有过程痛苦可以同时发生。

期限	事件 N	期末中位数	期末盈利率	浮亏中位数	曾跌破 30%
1 年	10,320	+6.24%	57.90%	-16.89%	23.90%
3 年	5,925	+21.98%	64.19%	-28.54%	47.44%
5 年	3,960	+39.51%	69.44%	-31.17%	51.84%
10 年	1,626	+106.71%	79.27%	-33.38%	54.24%

表 6 互不重叠低估值事件的逐笔日线路径摘要。

8.1. 跌破 30% 以后，回来与否取决于期限。

低估值单股跌破30%后：回本与最终盈利不是一回事

21,831笔互不重叠事件；月末信号、下一交易日收盘买入、日线后复权路径

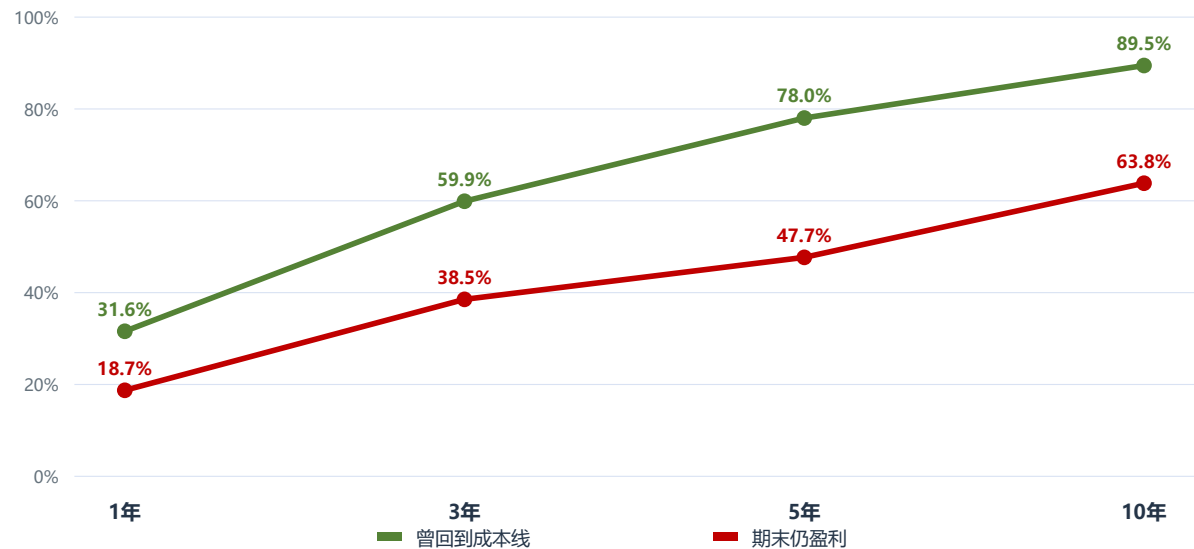


图 4 低估值单股跌破 30% 后的曾回本率与期末盈利率。

1 年事件中，23.90% 曾跌破 30%。在这些深亏事件中，只有 31.59% 在 1 年内某天重新回到成本线，只有 18.73% 到期仍为盈利，因此“一年内中途大亏，最后一般会回来”明显不成立。期限拉长后回本率上升，但曾回本不等于最终赚钱：5 年分别为 78.03% 和 47.69%，10 年为 89.46% 和 63.83%。

跌破 50% 后的恢复更困难：1 年、5 年和 10 年期末盈利率分别只有 8.23%、26.46% 和 50.44%。即使低估值筛选通过，也不能把深亏解释为必然的“黄金坑”。

9. 交易成本与“每年少 3%”

一次买入、一次卖出的长期持有策略, 在 30bp 往返成本下, 至少 60 个月历史的随机单股 1 年中位数从+0.19% 降至-0.11%, 5 年从+19.31% 降至+18.95%, 10 年从+53.18% 降至+52.72%。一次性摩擦对短周期边缘策略影响明显, 但不能解释长期每年固定亏 3%。

如果策略每月完整换仓一次, 单次 30bp 乘以 12 个月约为 3.6%/年, 这才是“纸面赚钱、扣成本后每年少约 3%”更常见的来源。它描述的是高换手策略的年度成本拖累, 不是买入并持有单股的终值定律。

10. 代码审计发现的四个关键错误

本研究并非只计算结果, 也对数据管线进行了逐项审计。

问题	可能造成的偏差	修复与全量断言
Pandas 索引对齐	筛选后索引不连续, 买入日期可能按标签错配到其他行。	过滤后重置索引并按位置数组赋值; 错位数为 0。
未结束月份	截断日历后把 2026-07-20 当成 7 月月末。	先由完整交易日历确定计划月末, 再按截止日过滤; 未来信号数为 0。
未成熟退市事件	刚退市就被错误填入尚未走完的 5 年或 10 年期。	先检查完整日历成熟, 再应用终端假设; 所有期限独立审计。
组合月份不公平	50 只组合只出现在较晚、候选股多的月份, 1 只组合覆盖更长历史。	五种规模共用相同月份并嵌套抽样; 月份不一致数为 0。

表 7 数据管线中已修复的高影响问题。

其他断言包括: 低/高估值组不重叠、价格位置组不重叠、收益和回撤边界合法、成本后中位数不高于毛收益、逐笔事件 ID 不重复、持有期内不存在事件重叠、日线终值与月末面板终值误差中位数和 P99 均为 0。

11. 局限与不能回答的问题

1. **无风险基准缺失。** 当前仓库没有逐日或逐月可复现的国债总回报序列，因此只能检验绝对收益，不能完全复现“是否跑赢国债”的论文命题。
2. **退市真实回报未知。** 零回收是压力口径，不是逐只股票真实现金清算或换股结果。
3. **可成交性不完整。** 有收盘价不表示一字涨停或跌停时一定能成交；特别是新股和长期停牌股票。
4. **历史财报版本未知。** 日度 PE/PB 按日期排列，但供应商是否用后来重述财报回填历史值，无法仅凭 CSV 证明。
5. **样本不是未来。** 5,000 次历史模拟中的 0.00% 不是数学上的零概率；长期结果也可能被宏观制度、退市规则和市场结构变化影响。
6. **价格指数与总回报基准不齐。** 后复权个股包含分红再投近似，而现有沪深 300 旧文件是价格指数，直接比较会口径不一致。

12. 结论

本地 A 股数据不支持“单只股票拿久了，最终绝对收益只会亏约 3%”这一字面命题。更符合数据的描述是：单股长期收益高度右偏，少数大赢家抬高均值，中位数显著低于均值，同时仍存在最终大亏和退市尾部。

低估值入场具有实证意义：在相同月份、相同持有期下，PE_TTM 和 PB 都处于个股自身历史低位的股票，长期结果持续优于双高估值股票；价格离一年高点远则不能替代估值。分散化方面，从 1 只增加到 5 只带来最大的尾部风险下降，10 只以后边际改善减小，20-25 只更适合兼顾行业分散。

最重要的路径结论是：低估值不等于不会深亏，深亏也不保证在给定期限内恢复。报告任何策略时应同时给出逐笔事件、期末收益分布、最大浮亏、最大回撤、曾回本率和期末盈利率，而不是只展示平均收益或命中率。

13. 复现与公开文件

公开仓库的主程序顺序如下：

```
$env:A_SHARE_DATA_DIR="D:\path\to\A股数据_每日指标"
python code\inspect_archives.py
python code\prepare_monthly_panel.py
python code\run_study.py
python code\run_robustness.py
python code\refine_statistics.py
python code\analyze_data_quality.py
python code\compile_key_results.py
python code\analyze_low_value_individual_paths.py
python code\build_public_figures.py
typst compile paper\main.typ paper\main.pdf --root .
```

版本化输出位于 results/：两个 Excel 审计工作簿、关键汇总 CSV、21,831 笔逐笔事件、200 笔固定随机案例和 40 笔完整逐日路径。中间 Parquet、模拟抽样大表和原始商业数据位于本地 work/ 或外部数据目录，不进入 Git。

参考文献

- Bessembinder, H. (2018). Do Stocks Outperform Treasury Bills?. *Journal of Financial Economics*, 129(3), 440~457. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.06.004>
- Ma, T., Li, S., & Feng, X. (2020). Whether Stock Market Provides High Returns: Evidence from Skewness of Individual Stocks in China. *China Finance Review International*. <https://doi.org/10.1108/CFRI-12-2019-0162>
- Tushare. (2026b.). *Tushare Pro: 复权因子与前后复权说明*. https://tushare.pro/document/2?doc_id=146
- Tushare. (2026a.). *Tushare Pro: 每日指标 daily_basic*. https://tushare.pro/document/2?doc_id=32